

68

DIDÁCTICO — CULTURA Y FRACTALES

ÁFRICA: CÓDIGO BINARIO

Subtipo: Fractales en la Arquitectura y Cultura Africana

«África: Código Binario Fractal»

DESCRIPCIÓN

Las aldeas africanas tradicionales tienen una **estructura fractal** que fue descubierta por el matemático **Ron Eglash** en los años 90. Las aldeas Bamileke de Camerún, los campamentos San del Kalahari y las ciudades Yoruba de Nigeria muestran el mismo patrón: el conjunto principal está rodeado de grupos más pequeños del mismo tipo, que a su vez están rodeados de agrupaciones aún menores. Autosimilitud perfecta. Lo más sorprendente: los ancianos africanos explicaron a Eglash que usaban **matemáticas binarias** para diseñar sus asentamientos — siglos antes de los ordenadores.

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

INVESTIGADOR

Ron Eglash — Rensselaer Polytechnic, 1999

CULTURAS

Bamileke · San · Yoruba · Songhai · Dogon

ESTRUCTURA

Aldea → sub-aldea → hogares (autosimilitud)

MATEMÁTICAS

Sistema binario usado en adivinación (Ifa)

LIBRO

«African Fractals» — Ron Eglash, 1999

USO EN CURSO

Bloque 7 · Fractales en las culturas del mundo

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Ron Eglash descubrió que el sistema de adivinación **Ifa yoruba** usa matemáticas binarias con una estructura que equivale a 16 bits — exactamente el sistema que usa tu ordenador. Los sacerdotes yoruba combinaban símbolos binarios (líneas simples o dobles) para generar 256 patrones posibles, siguiendo reglas de recursión fractal. Estas matemáticas africanas precoloniales son equivalentes a las que Leibniz «inventó» en Europa en 1703 y que hoy ejecuta cada procesador del mundo.